16. Степень с действительным показателем. Функциональное задание степени.

Функциональное задание степени

формулировка $\forall a > 0$ существует функция $f_a : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ удовлетворяющая следующим условиям:

1. $f_a(x+y) = f_a(x) f_a(y)$
2. $f_a(x)$ - монотонна
3. $f_a(1) = a$
   Обозначим $f_a(x) = a^x$ для $x \in \mathbb{R}$

Опр Функция монотонна, если $\forall x_1, x_2 : x_1 < x_2 \quad f(x_1) \leq f(x_2) / f(x_1) \geq f(x_2)$
Доказательство:

1. р-м $a = f_a(1)$, тогда
   $a = f_a(1) = f_a(1+0) = f_a(1) f_a(0) = a f_a(0)$
   отсюда, $f_a(0) = 1$. Рассмотрим $x > 0$
   $f_a(0) = f_a(x-x) = f_a(x) f_a(-x)$
   отсюда $f_a(-x) = \frac{1}{f_a(x)}$. Т.е. значения функции на отрицательных числах определяются черех значения функции на положительных числах однозначно
2. Рациональные значения
   $\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}$
   $a = f_a(1) = f_a\left(\frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{n}\right) = f_a\left(\frac{1}{n}\right) \dots f_a(\frac{1}{n}) = f_a(\frac{1}{n})^n$
   $\frac{m}{n}\ m, n \in \mathbb{N}$
   $a = f_a(1) = f_a\left(\frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{n}\right) = f_a\left(\frac{1}{n}\right) \dots f_a(\frac{1}{n}) = f_a(\frac{1}{n})^m = a^{\frac{m}{n}}$
   аналогично с $-\frac{m}{n}$
   $f_a\left(-\frac{m}{n}\right) = \frac{1}{f_a(\frac{m}{n})} = a^{\frac{-m}{n}}$
   $a = 1\ \forall n \quad f_a(n) = 1$

$a > 1 \, \forall n \quad f_a(n)$ возрастает

$1 > a > 0 \, \forall n \quad f_a(n)$ убывает

3. Иррациональные значения

пусть $.$ тогда пусть

$A = \{f_a()|\in \; < \}, \; = \{f_a()|\in \; > \}$

для монотонности f_a необходимо:

$\sup A \leq f_a() \leq \inf$

покажем, что $\sup A = \inf$ Фиксируем $n \in \mathbb{N}$, тогда существует единственное $m \in$ что $\frac{m}{n} \leq . < \frac{m+1}{n}$

тогда

${}^{n}a^{m} \leq \sup A \leq \inf \leq {}^{n}a^{m+1} = {}^{n}a^{m} \, {}^{n}a$

тогда

$\sup A \leq \inf \leq \sup A \, {}^{n}a$

поскольку $\lim\limits_{n \to \infty} {}^{n}a = 1$, то

$\sup A = \inf$

тогда

$\sup A \leq f_a() \leq \inf = \sup A$

т.е. $f_a() = \sup A$

для $0 < a < 1$ сводится также, просто

$f_{\frac{1}{a}}(x) = 1/f_a(x)$